

Où vieillir à pied dans la Vallée du Richelieu, équité d'accès des aînés aux services essentiels et secteurs recommandés

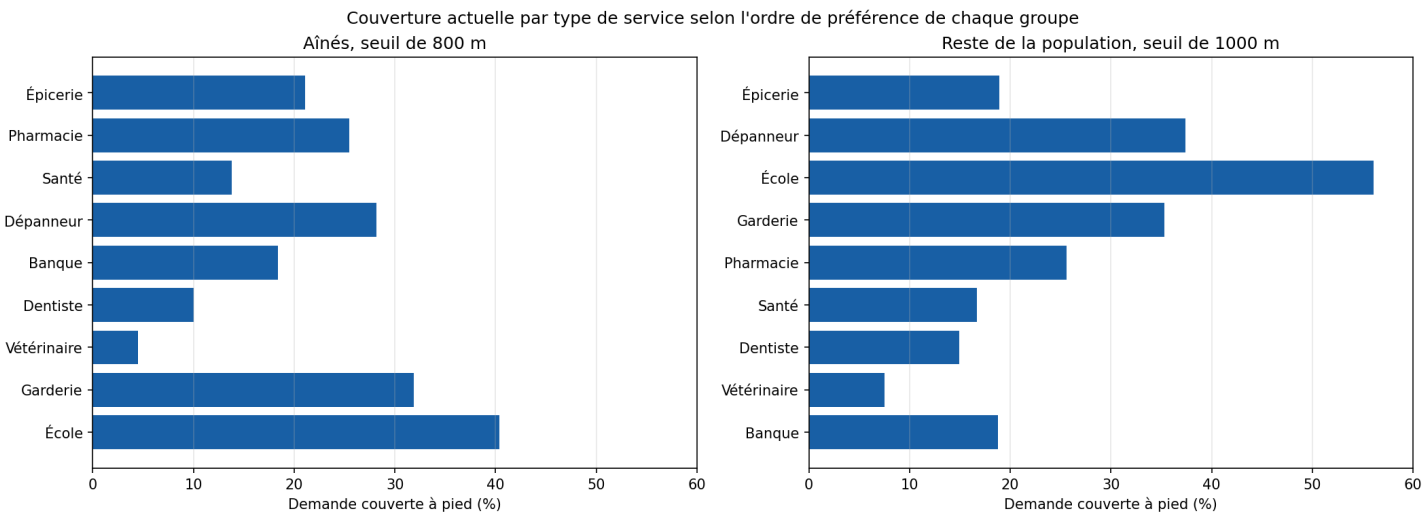
GMQ 580 - Géo-informatique II

Mylène Giraldeau

30 juillet 2026

1. Diagnostic d'équité

Ce volet mesure l'accès à pied des aînés aux services essentiels, puis le compare au reste de la population. Il vérifie si les aînés forment un groupe aux besoins distincts.



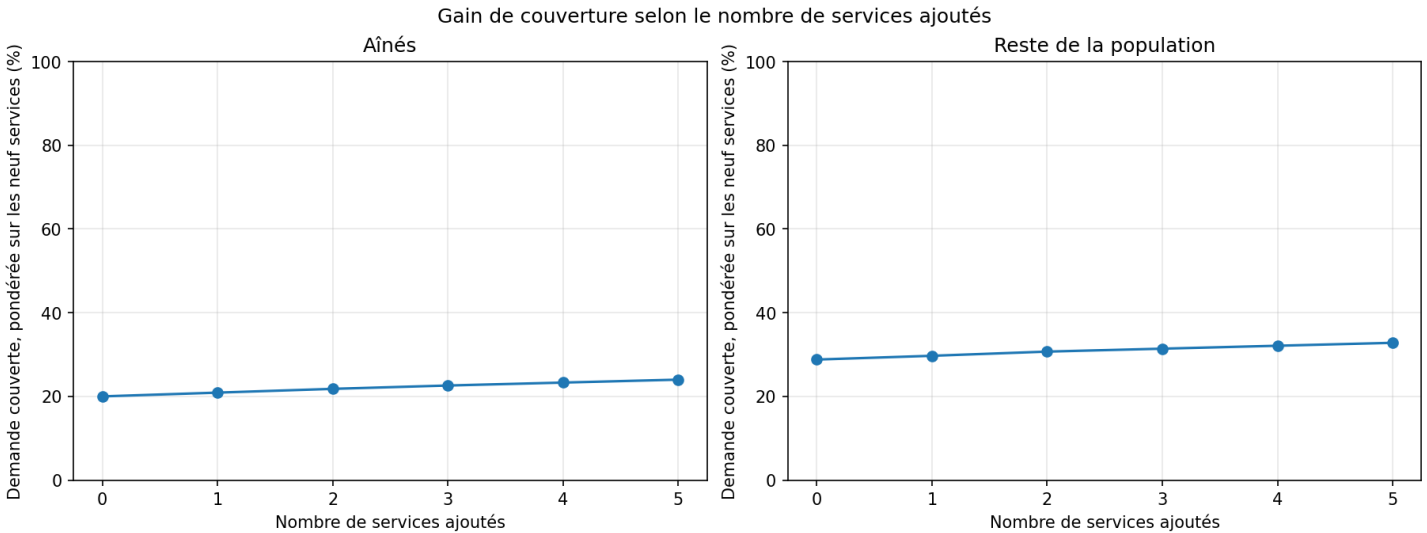
Écart de couverture entre aînés et reste de la population

Service	Aînés, marche (%)	Reste, marche (%)	Aînés, transport (%)	Reste, transport (%)	Écart marche (%)	Écart transport (%)
Banque	18.4	18.8	69.0	78.4	-0.4	-9.4
Dépanneur	28.2	37.4	76.9	82.2	-9.2	-5.3
Dentiste	10.0	14.9	48.2	65.9	-4.9	-17.7
Santé	13.8	16.7	75.1	80.9	-2.9	-5.8
Garderie	31.9	35.3	79.3	83.5	-3.4	-4.2
Pharmacie	25.5	25.6	66.8	76.0	-0.1	-9.2
École	40.4	56.1	77.7	85.4	-15.7	-7.7
Épicerie	21.1	18.9	71.7	79.0	2.2	-7.3
Vétérinaire	4.5	7.5	35.2	35.1	-3.0	0.1

Le reste de la population est mieux desservi par les différents types de services et par les services jugés plus importants pour ce groupe, comme l'école et la garderie. Les aînés ont donc des besoins qui leur sont propres, ce qui justifie une solution ciblée.

2. Validation des pistes écartées

Ce volet vérifie deux pistes de solution avant de retenir la bonne. Il chiffre le gain de l'ajout de nouveaux services et l'effet de barrière de la rivière. L'ajout est chiffré deux fois. La figure et le premier tableau suivent un scénario réaliste, les services sont ajoutés un à la fois dans l'ordre où chacun rapporte le plus, et la couverture est pondérée sur les neuf services. Le second tableau place au contraire les cinq services d'un seul coup par la couverture maximale, ce qui donne la meilleure implantation possible. Sa couverture porte sur le seul type ajouté, elle ne se compare donc pas à celle de la figure.



Effet de chaque ajout sur la couverture pondérée des neuf services

Groupe	Rang de l'ajout	Service ajouté	Site	Latitude	Longitude	Seuil (m)	Couverture pondérée (%)	Gain (%)
Aînés	1	Pharmacie	100	45.563015	-73.224437	800.0	20.9	0.9
Aînés	2	Épicerie	44	45.571316	-73.203202	800.0	21.8	1.8
Aînés	3	Santé	95	45.551334	-73.216458	800.0	22.6	2.6
Aînés	4	Pharmacie	46	45.573659	-73.200117	800.0	23.3	3.3
Aînés	5	Santé	7	45.562611	-73.192223	800.0	24.0	4.0
Reste de la population	1	Épicerie	56	45.545198	-73.237003	1000.0	29.7	0.9
Reste de la population	2	Épicerie	100	45.563015	-73.224437	1000.0	30.7	1.9
Reste de la population	3	Épicerie	46	45.573659	-73.200117	1000.0	31.4	2.6
Reste de la population	4	Dépanneur	58	45.54624	-73.232075	1000.0	32.1	3.3
Reste de la population	5	Épicerie	0	45.539825	-73.1896	1000.0	32.8	4.0

Meilleure implantation possible de cinq services d'un même type, couverture de ce seul type

Groupe	Service	Services ajoutés	Seuil (m)	Sites optimaux	Avant (%)	Après (%)	Gain (%)
Aînés	Pharmacie	5	800.0	16 44 64 98 101	25.5	41.8	16.3
Aînés	École	5	800.0	8 63 101 108 111	40.4	55.9	15.5
Aînés	Garderie	5	800.0	0 7 44 86 111	31.9	46.5	14.6
Aînés	Banque	5	800.0	0 63 86 98 101	18.4	36.6	18.2
Aînés	Santé	5	800.0	0 7 60 86 100	13.8	33.3	19.6
Aînés	Dentiste	5	800.0	7 16 63 86 100	10.0	32.9	22.9
Aînés	Vétérinaire	5	800.0	7 44 63 86 100	4.5	29.4	24.9
Aînés	Épicerie	5	800.0	0 16 44 98 101	21.1	38.2	17.1
Aînés	Dépanneur	5	800.0	16 56 64 86 100	28.2	43.7	15.5
Reste de la population	Pharmacie	5	1000.0	45 52 53 56 100	25.6	47.6	22.0

Reste de la population	École	5	1000.0	50 56 60 101 111	56.1	70.1	14.0
Reste de la population	Garderie	5	1000.0	49 52 53 56 111	35.3	54.5	19.3
Reste de la population	Banque	5	1000.0	0 52 56 70 100	18.8	41.9	23.2
Reste de la population	Santé	5	1000.0	0 52 70 100 111	16.7	38.5	21.8
Reste de la population	Dentiste	5	1000.0	17 52 70 100 111	14.9	37.7	22.8
Reste de la population	Vétérinaire	5	1000.0	44 56 70 100 111	7.5	33.8	26.3
Reste de la population	Épicerie	5	1000.0	0 46 52 56 100	18.9	41.1	22.2
Reste de la population	Dépanneur	5	1000.0	52 57 76 97 100	37.4	56.5	19.1

Effet de barrière de la rivière par groupe et par service

Groupe	Service	Seuil (m)	Couverts avec ponts	Couverts sans ponts	Total du groupe	Effet (personnes)	Effet (%)
Reste de la population	Banque	1000	8505.7	8505.7	45343.0	0.0	0.0
Reste de la population	Dépanneur	1000	16948.4	16948.4	45343.0	0.0	0.0
Reste de la population	Dentiste	1000	6761.8	6664.5	45343.0	97.3	0.2
Reste de la population	Santé	1000	7583.4	7392.2	45343.0	191.2	0.4
Reste de la population	Garderie	1000	15984.3	15984.3	45343.0	0.0	0.0
Reste de la population	Pharmacie	1000	11599.7	11599.7	45343.0	0.0	0.0
Reste de la population	École	1000	25453.5	25453.5	45343.0	0.0	0.0
Reste de la population	Épicerie	1000	8564.0	8564.0	45343.0	0.0	0.0
Reste de la population	Vétérinaire	1000	3385.1	3385.1	45343.0	0.0	0.0
Aînés	Banque	800	2213.5	2213.5	12035.0	0.0	0.0
Aînés	Dépanneur	800	3395.4	3395.4	12035.0	0.0	0.0
Aînés	Dentiste	800	1201.9	1201.9	12035.0	0.0	0.0
Aînés	Santé	800	1655.5	1642.6	12035.0	12.9	0.1
Aînés	Garderie	800	3833.5	3833.5	12035.0	0.0	0.0
Aînés	Pharmacie	800	3063.3	3063.3	12035.0	0.0	0.0
Aînés	École	800	4861.0	4861.0	12035.0	0.0	0.0
Aînés	Épicerie	800	2536.5	2536.5	12035.0	0.0	0.0
Aînés	Vétérinaire	800	537.1	537.1	12035.0	0.0	0.0

Ajouter des services ne suffit pas. Même placés à la meilleure position possible, cinq nouveaux services d'un même type laissent la majorité des aînés encore sans accès à ce type, et il faudrait recommencer pour chacun des neuf services essentiels. Cette piste ne relève pas non plus de la municipalité, un service est une entreprise privée. L'effet de barrière de la rivière est de son côté négligeable. Aucune de ces deux pistes n'est la solution, ce qui ouvre la voie au levier. Celui ci part des services déjà en place et cherche les meilleurs secteurs, ceux d'adresses existantes qui donnent un résultat immédiat sans rien construire, et ceux où implanter du logement pour ajouter de nouvelles places.

3. Levier, la solution retenue

Ce volet propose la solution retenue. Il recommande aux aînés, dans chaque ville, le meilleur secteur d'adresses déjà existantes et le meilleur secteur où implanter du logement, à la marche et au transport. Le nombre de points d'un secteur d'adresses est son nombre de résidences. Celui d'un secteur de logement est son nombre de terrains à développer, parfois un seul. Chaque ville obtient son meilleur secteur même lorsque la cote de ce secteur reste insuffisante, car un aîné qui tient à cette ville a quand même besoin de connaître le meilleur choix qui s'y trouve.

Secteurs recommandés selon la marche

Type de secteur	Municipalité	Aire de diffusion	Cote moyenne (/100)	Cote qualitative	Nombre de points	Latitude	Longitude
adresse existante	Beloeil	2021S051224570026	51.2	Bien	80	45.5663	-73.204891
adresse existante	Mont-Saint-Hilaire	2021S051224570037	31.1	Acceptable	99	45.560675	-73.187837
adresse existante	McMasterville	2021S051224570068	23.6	Acceptable	125	45.549528	-73.226633
adresse existante	Otterburn Park	2021S051224570047	17.5	Insuffisant	275	45.539756	-73.193251
site a implanter	Beloeil	2021S051224570059	62.8	Très bien	1	45.558605	-73.206467
site a implanter	Mont-Saint-Hilaire	2021S051224570232	44.3	Bien	1	45.566963	-73.187447
site a implanter	McMasterville	2021S051224570254	12.3	Insuffisant	1	45.54798	-73.241662
site a implanter	Otterburn Park	2021S051224570052	0.0	Insuffisant	1	45.535098	-73.219543

Secteurs recommandés selon le transport

Type de secteur	Municipalité	Aire de diffusion	Cote moyenne (/100)	Cote qualitative	Nombre de points	Latitude	Longitude
adresse existante	Mont-Saint-Hilaire	2021S051224570200	85.8	Excellent	220	45.52945	-73.178137
adresse existante	Otterburn Park	2021S051224570044	83.3	Excellent	250	45.547326	-73.200664
adresse existante	Beloeil	2021S051224570059	75.0	Très bien	97	45.558605	-73.206467
adresse existante	McMasterville	2021S051224570068	66.7	Très bien	125	45.549528	-73.226633
site a implanter	Mont-Saint-Hilaire	2021S051224570231	97.2	Excellent	1	45.569052	-73.184756
site a implanter	Beloeil	2021S051224570059	94.3	Excellent	1	45.558605	-73.206467
site a implanter	Otterburn Park	2021S051224570052	45.3	Bien	1	45.535098	-73.219543
site a implanter	McMasterville	2021S051224570254	32.1	Acceptable	1	45.54798	-73.241662

[Carte interactive du levier à la marche](#)

[Carte interactive du levier au transport](#)

Ces secteurs d'adresses résidentielles existantes et d'ajout de logements donnent le meilleur accès à pied aux services essentiels selon la préférence de déplacement, seulement la marche ou avec le transport en commun. Un secteur de chaque type est retenu par ville, ce qui laisse un choix réel dans les quatre municipalités. Les deux cartes interactives ci-dessous les situent sur le territoire. Elles répondent au besoin établi par le diagnostic.